

**PROJEK AKHIR MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE**



**DriveNow: Rental Mobil
Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Website**

Disusun Oleh:

Poppy Septi Nindya

242410101028

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS JEMBER

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang transportasi. Sistem rental mobil konvensional yang masih mengandalkan proses manual seperti telepon, WhatsApp, atau kunjungan langsung ke lokasi rental memiliki berbagai keterbatasan, antara lain: proses booking yang tidak efisien, kurangnya transparansi ketersediaan armada, serta kesulitan dalam mencatat dan memantau riwayat transaksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkanlah DriveNow - sebuah sistem booking rental mobil berbasis website yang dirancang untuk mempermudah proses pemesanan kendaraan secara online. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk mengeksplorasi katalog mobil yang tersedia secara real-time, melakukan booking dengan menentukan tanggal dan durasi sewa, memilih metode pembayaran (Transfer Bank atau Cash), mengunggah bukti pembayaran, serta memberikan rating dan ulasan setelah penyewaan selesai.

Selain memudahkan pelanggan, DriveNow juga menyediakan panel manajemen terpadu bagi administrator untuk mengelola unit armada mobil, memantau riwayat transaksi penyewaan, memproses perubahan status sewa, melihat daftar pelanggan yang terdaftar, serta menerima saran dan masukan yang dikirimkan langsung oleh pelanggan demi peningkatan kualitas pelayanan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem booking rental mobil berbasis website yang dapat mencatat data armada, data pelanggan, dan transaksi secara terstruktur?
2. Bagaimana menyediakan informasi ketersediaan mobil, detail spesifikasi, dan estimasi biaya sewa secara transparan dan dinamis?
3. Bagaimana sistem dapat membantu admin dalam mengelola status operasional kendaraan serta melacak riwayat transaksi secara *real-time*?

1.3. Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem reservasi rental mobil berbasis website bernama DriveNow yang mampu mengelola basis data kendaraan, akun pengguna, dan riwayat penyewaan secara terstruktur. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan koordinasi manual dengan menyajikan status ketersediaan armada yang tersinkronisasi otomatis dengan perubahan status transaksi.

Selain itu, proyek ini mengimplementasikan pembatasan hak akses (*role-based authorization*) yang ketat antara Administrator (pengelola manajemen) dan Customer (penyewa mandiri), mengintegrasikan fitur *live search* berbasis AJAX untuk efisiensi pencarian, serta menerapkan retensi autentikasi yang aman demi kenyamanan dan perlindungan data pengguna.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Benchmarking (Referensi Website Sejenis)

Untuk mendukung konsep pengembangan DriveNow, dilakukan analisis terhadap beberapa platform rental mobil yang sudah mapan sebagai acuan standar fungsionalitas:

- **TRAC To Go (Astra Freet):** Merupakan aplikasi pemesanan rental mobil korporat maupun individu berskala besar. Keunggulan platform ini terletak pada kejelasan alur status pemesanan, mulai dari verifikasi, penyiapan mobil, hingga pengembalian. Konsep penjejukan status transaksional ini diadopsi oleh DriveNow untuk menyusun siklus hidup penyewaan yang transparan.
- **Share Car:** Platform sewa mobil mandiri berbasis aplikasi web/mobile yang mengedepankan otomasi ketersediaan armada. Jika kendaraan dipesan, sistem langsung mengunci unit tersebut dari katalog publik. Mekanisme sinkronisasi otomatis antara status sewa aktif dan status inventaris kendaraan ini menjadi referensi utama dalam merancang arsitektur logika *back-end* pada sistem DriveNow.

2.2. Tinjauan Teknologi yang Digunakan

Bahasa Pemrograman:

- PHP: Digunakan sebagai fondasi utama penulisan logika *back-end*, pemrosesan algoritma durasi sewa, manipulasi status, dan manajemen database.
- HTML5, CSS3, & JavaScript: HTML5 menyusun semantik struktur halaman web; CSS3 menangani aspek estetika tata letak; sedangkan JavaScript digunakan untuk validasi sisi klien (*client-side validation*), pengelolaan komponen modal, serta eksekusi request asinkronus.

Framework & Starter Kit:

- Laravel 13: Framework PHP utama yang digunakan untuk manajemen *routing*, keamanan *middleware*, pengelolaan database migrasi, serta abstraksi query menggunakan Eloquent ORM.
- Laravel Breeze: Digunakan sebagai *starter kit* untuk mempercepat implementasi fondasi autentikasi yang aman (login, registrasi, enkripsi

password).

Templating & Styling Engine:

- Blade Template Engine: Mesin *template* bawaan Laravel untuk memisahkan layout statis dengan data dinamis menggunakan direktif kondisional.
- Tailwind CSS: Framework CSS berbasis *utility-first* untuk membangun rancangan antarmuka premium, modern, dan sepenuhnya responsif di berbagai ukuran layar.

Basis Data & Web Server:

- MySQL: Sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan tabel pengguna, unit mobil, transaksi rental, dan pesan masukan.
- Laragon / XAMPP: Berfungsi sebagai lingkungan server lokal (*local development env*) terintegrasi yang menyediakan layanan Apache/Nginx, PHP engine, dan MySQL server.

Tools Pendukung:

- GitHub: Platform kolaborasi berkode dan *version control system* (VCS).
- VS Code: Perangkat editor teks utama selama proses penulisan kode sumber aplikasi.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Spesifikasi Proyek

3.1.1. Fungsi Utama

1. Menyediakan katalog inventaris mobil beserta informasi varian, tahun produksi, warna, harga sewa per hari, dan status ketersediaan secara akurat.
2. Mengotomatisasi perhitungan total nominal transaksi berdasarkan durasi sewa yang diinput oleh pelanggan.
3. Menyediakan media pengunggahan bukti pembayaran digital untuk mempermudah pelacakan transaksi.
4. Menyediakan panel manajemen terpadu bagi administrator untuk memperbarui siklus operasional kendaraan dan memantau masukan dari pelanggan.

3.1.2. Target Pengguna

Website ini ditujukan untuk dua pengguna utama dengan hak akses yang berbeda:

- Pelanggan : Pengguna yang melakukan registrasi, pesan sewa, mengunggah bukti bayar, serta memberikan ulasan.
- Admin : Pengguna yang memvalidasi transaksi keuangan, mengubah status sewa, melakukan CRUD kelola mobil, dan memantau kritik/saran.

3.1.3. Fitur yang dikembangkan

Fitur Umum (Guest):

- Beranda : Mengenalkan profil layanan DriveNow, statistik umum armada, serta rekomendasi mobil terpopuler.
- Login : Formulir autentikasi masuk sistem
- Register : Pembuatan akun untuk pelanggan baru

Fitur Pelanggan:

- Register
- Login
- Dashboard Customer (Melihat Statistik akun)
- Live Search Katalog (AJAX)
- Katalog
- Riwayat Sewa
- Profil Pengguna
- Logout

Fitur Admin:

- Login
- Dashboard Admin
- Kelola Mobil (CRUD mobil)
- Penyewaan (Riwayat Transaksi & Riwayat Sewa)
- Pelanggan (melihat daftar pelanggan)

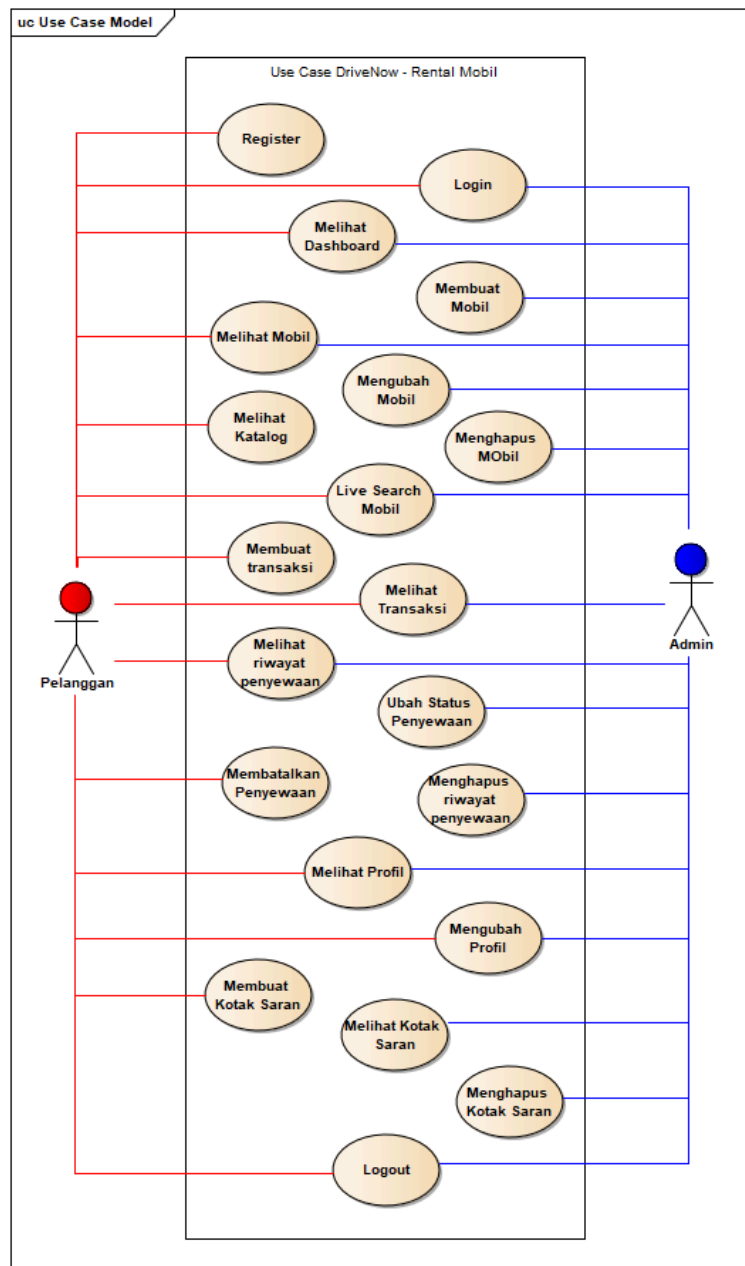
- Kotak Saran (Melihat & Menghapus)
- Logout

3.1.4. Teknologi yang Digunakan

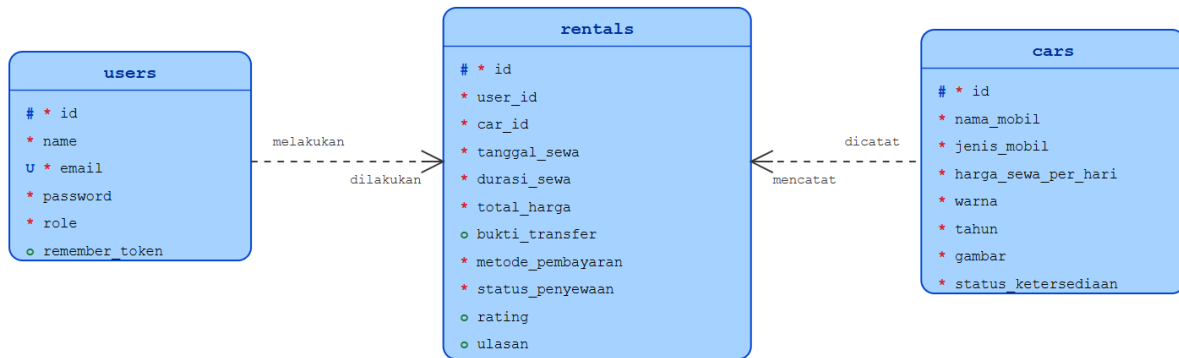
Sistem diimplementasikan secara terstruktur menggunakan Laravel 13, basis data MySQL, desain responsif Tailwind CSS, manipulasi DOM interaktif melalui JavaScript, serta komunikasi asinkronus Fetch API / AJAX.

3.2. Desain Sistem

1. Use Case



2. ERD



3.3. Hasil Implementasi

Seluruh kode sumber aplikasi telah diatur secara rapi dan diunggah pada repositori daring berikut:

- Link Repositori GitHub: <https://github.com/poppyseptinindya-debug/DriveNow>
- Link Video Demo YouTube: <https://youtu.be/SoxV-tCwr2I>

BAB IV KESIMPULAN

Proyek akhir pengembangan aplikasi DriveNow berhasil diselesaikan dengan sukses. Sistem ini mampu mendigitalisasi operasional bisnis rental kendaraan tradisional menjadi platform reservasi mandiri yang efisien dan transparan. Integrasi HTML5 semantik dan Tailwind CSS menghasilkan visual antarmuka yang modern serta responsif di berbagai perangkat. Di sisi *backend*, penggunaan Laravel 13 dan database MySQL terbukti andal dalam menangani operasi kontrol inventaris armada (CRUD) serta manajemen transaksional secara konsisten dan aman. Keamanan sistem diperketat melalui pembatasan hak akses (*role-based authorization*) berbasis *session* yang memisahkan ruang kerja admin dan pelanggan. Selain itu, manipulasi DOM JavaScript memberikan proteksi awal lewat validasi batas ukuran berkas unggahan bukti transfer maksimal 1.5 MB, sementara fitur *live search* katalog berbasis AJAX/JSON berhasil memangkas pemuatan halaman penuh (*full-page reload*) demi pengalaman pengguna yang interaktif dan mulus.